

Pensamento computacional e como ele pode ajudar na resolução de um Problema

O pensamento computacional é uma habilidade crucial que vem antes da programação e é fundamental para desenvolver habilidades que resultarão em sucesso em várias áreas da vida. É o processo de separar problemas complicados em partes compreensíveis, para compartilhá-las até com o computador. Devido à abordagem literal em assumir e executar instruções de computadores, orientações claras e específicas precisam ser transmitidos para evitar consequências inesperadas e às vezes engraçadas. É relevante para fornecer-me uma variedade de habilidades cognitivas, decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos para resolver de maneira estruturada, lógica e eficiente e diminuir o significado da vida de todos os dias.

Os 4 pilares do Pensamento Computacional

1. Decomposição:

Dividindo um problema em partes. A decomposição é um dos quatro pilares do pensamento computacional e consiste em pegar um problema grande e complexo e dividi-lo em partes menores e mais gerenciáveis. Quando olhamos para um problema como um todo, ele pode parecer avassalador ou até mesmo impossível de resolver. No entanto, quando o dividimos em etapas menores, podemos entender melhor cada parte e encontrar soluções de maneira mais organizada. Esse processo reduz a confusão, facilita o planejamento e permite abordar cada parte separadamente. Além disso, dividir um problema permite identificar quais partes são importantes ou urgentes, possibilitando uma solução mais eficiente.

Por exemplo, se o objetivo é organizar um trabalho escolar, podemos decompor a tarefa em etapas como: escolher o tema, pesquisar informações, organizar as ideias, escrever o texto e revisar o conteúdo. Ao realizar cada parte separadamente, o trabalho final se torna mais simples de concluir e com maior qualidade.

Portanto, a decomposição é fundamental no pensamento computacional porque torna problemas complexos mais compreensíveis e solucionáveis, promovendo organização, clareza e eficiência na busca por soluções.

2. Reconhecimento de padrões

Identificar semelhanças ou repetições.

O **reconhecimento de padrões** é um dos quatro pilares do pensamento computacional e consiste em identificar semelhanças, repetições ou regularidades dentro de um problema. Ao observar padrões, conseguimos compreender melhor a situação e utilizar soluções que já foram aplicadas anteriormente em contextos parecidos.

Esse pilar é importante porque muitos problemas não são totalmente novos eles costumam ter características semelhantes a outros que já enfrentamos. Quando identificamos essas semelhanças, economizamos tempo e esforço, pois podemos adaptar uma estratégia que já deu certo.

Por exemplo, em matemática, ao perceber que vários exercícios seguem o mesmo modelo de resolução, fica mais fácil aplicar o mesmo método para resolver diferentes questões. Da mesma forma, no dia a dia, se notamos que sempre nos atrasamos quando saímos de casa em determinado horário, identificamos um padrão que pode ser ajustado.

O reconhecimento de padrões ajuda a organizar o pensamento, prever resultados e encontrar soluções com mais rapidez e eficiência. Assim, ele contribui para tornar a resolução de problemas mais lógica, estratégica e eficaz.

3 Abstração

Focar apenas nas informações importantes.

O **Pensamento Computacional** é uma forma de organizar o raciocínio para resolver problemas de maneira lógica e eficiente, muito utilizada na programação, mas também aplicada no dia a dia. Um dos seus quatro pilares é a **Abstração**.

A **Abstração** consiste em focar apenas nas informações mais importantes de um problema, ignorando detalhes desnecessários. Ou seja, é a capacidade de simplificar uma situação complexa, destacando apenas o que realmente importa para encontrar uma solução.

Por exemplo, quando usamos um aplicativo de transporte, não precisamos entender como todo o sistema funciona internamente. Sabemos apenas o essencial: escolher o destino, confirmar a corrida e acompanhar o trajeto. Os detalhes técnicos ficam “escondidos”. Isso é abstração.

No Pensamento Computacional, a abstração ajuda a:

- 1- Reduzir a complexidade dos problemas;
- 2- Organizar melhor as informações;
- 3- Criar soluções mais claras e objetivas;
- 4- Facilitar a programação e o desenvolvimento de sistemas.

Portanto, a abstração é fundamental porque permite transformar problemas grandes e complicados em algo mais simples e compreensível, tornando mais fácil encontrar soluções eficientes.

4 Algoritmo

Criar um passo a passo para resolver.

O **Algoritmo** é um dos quatro pilares do **Pensamento Computacional**. Ele representa a criação de uma sequência de passos organizados e lógicos para resolver um problema ou realizar uma tarefa.

De forma simples, um algoritmo é como uma “receita”. Assim como uma receita ensina passo a passo como fazer um bolo, um

algoritmo mostra exatamente o que deve ser feito para chegar a um resultado.

Por exemplo, para escovar os dentes, podemos criar um algoritmo:

1. Pegar a escova.
2. Colocar pasta de dente.
3. Escovar os dentes.
4. Enxaguar a boca.
5. Guardar a escova.

No Pensamento Computacional, os algoritmos são importantes porque:

- Organizam o raciocínio de forma lógica;
- Evitam erros e confusões;
- Permitem que computadores executem tarefas corretamente;
- Ajudam a encontrar soluções mais eficientes.

Portanto, o algoritmo é essencial porque transforma a solução de um problema em passos claros e organizados, facilitando tanto a execução por pessoas quanto por computadores.